Universidad de los Andes
Cálculo Integral con Ecuaciones (202319)
Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol.

11.2 Series

(1) A continuación se muestra una serie como la suma de términos, escribala en la forma $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$.

(a) $1+2+3+4+5+\cdots$.
(b) $1+1/2+1/3+1/4+1/5+\cdots$.
(c) $1/2-2/3+3/4-4/5+5/6-6/7+\cdots$.
(d) $1+1/2+1/6+1/24+1/120+\cdots$.

(2) Determine si las siguientes series son convergentes y determine el número al cual converge en caso se serlo.

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$.
(b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$.
(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$.
(d) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} 5\left(\frac{4}{7}\right)^{n}$.
(e) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}}$.
(f) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n}}{3^n}$.

(3) Determine si la serie es convergente o divergente.

(a) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2-1}$.
(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2+4n+3}$.
(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$.
(d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos\left(\frac{1}{n^2}\right)-\cos\left(\frac{1}{(n+1)^2}\right)\right)$.

(4) Encuentre los valores de x para los cuales la serie converge.

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{4^n}$.
(b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} 5^n x^n$.
(c) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos^n x}{3^n}$.
(d) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+2}{5}\right)^{n}$.

(5) Muestre que las siguientes series son divergentes.

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$.
(b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \cos(n\pi)$.
(c) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2+x-1}{2x^2+1}$.
(d) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \arctan(n)$.